Zadanie 1 (15 pkt).

Jacek dostał na święta duże pudło sześciennych klocków wymiarów 1 x 1 x 1. Zbudował z nich zamek. Zamek ma podstawę prostokąta o **R** wierszach i **C** kolumnach, a każdy klocek który wchodzi w skład budowli albo jest częścią podstawy, albo stoi w całości na innym klocku (liczba pojedyncza jest tu istotna).

Opis zamku składa się z prostokąta R x C liczb:

a_{11} ... a_{1C}
...
a_{R1} ... a_{RC}

a_{ij} oznacza liczbę klocków położonych jeden na drugim w i-tym wierszu i j-tej kolumnie podstawy.

Agatka - siostra Jacka - jest zazdrosna o dobry humor brata. Na szczęście ma nowy laser pozwalający na **L** strzałów, każdy o mocy rażenia niszczącej **D** klocków na swojej drodze. Ma też pudełko o wymiarze **P x P x 10^6**. Po wyczerpaniu lasera nałoży pudełko na pozostałości zamku brata zabierając mu w ten sposób wszystkie klocki, które pudelko przykryje (pudełko zabierze P x P z podstawy zamku).

Agatka będzie strzelała laserem zawsze prostopadle do podstawy, poziomo, na wysokości od 1 do 2 (gdzie 1 oznacza strzelanie w podstawę, 2 poziom wyżej). Gdy klocek zostanie zniszczony, klocki, które stały na nim opadają o jeden w dół.

Zastanawia się, jak dużo klocków może zabrać bratu pudełkiem. Pomóż jej to obliczyć!

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się liczby **R, C, D, L, P**. Gwarantowane jest, że $R \times C \le 10^6$, $1 \le D \le 5$, $0 \le L \le 3*10^5$, $1 \le P \le \min(R, C, 100)$;

W kolejnych R wierszach znajduje się C liczb nieujemnych nie większych od 10^6: opis zamku Jacka.

Następne L wierszy to opis strzałów laserem Agatki, w postaci **s idx h**, gdzie

- $s \in \{ N, W, S, E\}$ oznacza, do której ściany zamku (północnej, zachodniej, południowej czy wschodniej gdyby opis zamku stanowił mapę skierowaną północą ku górze) Agatka przykłada laser
- $idx \in \{ 1, 2, .. R \}$ lub $idx \in \{ 1, 2, ... C \}$ oznacza, do którego klocka (licząc od lewej lub od góry) Agatka przykłada laser
- $h \in \{ 1, 2 \}$ oznacza wysokość, na jakiej Agatka przykłada laser.

Wyjście

Na wyjściu powinna pojawić się pojedyncza liczba: maksymalna liczba klocków, jakie Agatka może zabrać bratu pudełkiem po wykonaniu wszystkich strzałów laserem. Możesz założyć, że ta liczba nie przekroczy $2*10^9$

Przykłady

Przykład A

Wejście

```
4 8 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 1 1 1 3 1
1 2 1 1 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2
```

N 2 2

Wyjście

6

Wyjaśnienie: Po strzałach laserem zamek wygląda tak:
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 3 1 1 1 3 1
1 1 1 1 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2

Przykład B

Wejście

4 8 2 6 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 1 1 1 3 1
1 2 1 1 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2
N 2 2
W 2 2
W 2 2
E 2 1
S 4 1
S 7 1

Wyjście

6

Wyjaśnienie: Po trzech strzałach laserem zamek wygląda tak:
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2
Po pozostałych strzałach laserem zamek wygląda tak:
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 3 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 2

Przykład C

Wejście

4 4 2 4 3
0 0 1 1
1 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
S 3 1
E 3 1
W 4 1
W 4 2

Wyjście

4